**BTS SIO — Option SISR**

Services Informatiques aux Organisations

Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux

**ÉPREUVE E5 — SITUATION PROFESSIONNELLE N°1**

# Mise en Place d'une Infrastructure Réseau Segmentée et Sécurisée

pour l'entreprise IMPOPstack

| Entreprise | IMPOPstack — entreprise spécialisée vente dans l'import export |
|---|---|
| **Localisation** | Régions Parisienne — Nouveau local professionnel (50m²) |
| **Technologies** | PfSense · Cisco 2960 · VLANs · NAT · SSH · DHCP |
| **FAI** | SFR — Box SFR Power Pro |
| **Notions** | Réseau / PfSense / VLANs / NAT / Cisco / DHCP |
| **Année scolaire** | 2025 — 2026 |

**Candidat :** Nathan Kitoti

# Sommaire

Sommaire....1
1. Le Cahier des Charges....2
1.1 Présentation de l'entreprise....2
1.2 Expression des besoins....2
1.3 Description de l'existant....2
1.4 Analyse des choix....3
2. Mise en Œuvre....4
2.1 Schéma topologique du réseau....4
2.2 Configuration des Switch Cisco 2960....5
Étape 1 — Configuration des VLANs et affectation des ports....5
Étape 2 — Sécurisation de base....6
Étape 3 — Vérification et injection de la configuration....6
2.3 Configuration des routeurs....7
Étape 1 — Configuration des ports et affectation des ports au VLANs....7
2.4 Configuration du PfSense....8
Interface terminal — Configuration initiale....8
Interface web — Connexion et première sécurisation....9
Configuration et encapsulation des VLANs....9
Activation du tunnel SSH sur PfSense....10
3. Tests et Validation....10
3.1 Test de connectivité SSH....10
3.2 Bilan de la situation professionnelle....11

# 1. Le Cahier des Charges

## 1.1 Présentation de l'entreprise

IMPOPstack est une entreprise spécialisée dans l'import export. Ils viennent d'étendre leur locaux en achetant un local à moins de 50 mètres de leur siège, Celui-ci servira de dépôts afin de soulager le siège et en vue des prochaines extensions et améliorations à venir de l'entreprise.

L'entreprise s'est organisée afin que les deux pôles soit séparer entre les deux locaux :

- Le pôle administratif - siège, chargé de la gestion et du suivi de l'activité.
- Le pôle production - dépôts, dédié à la gestion des commandes et de la logistique.

Dans le cadre de son expansion et de son installation dans ce nouveau local, IMPOPstack souhaite adapter leur infrastructure informatique tout en gardant un réseau fiable, segmenté et sécurisé, adapté aux exigences d'une structure professionnelle moderne.

## 1.2 Expression des besoins

Dans le cadre de son expention, l'entreprise IMPOPstack souhaite mettre en place une infrastructure réseau répondant aux besoins suivants :

- Disposer d'un accès à Internet sécurisé, via un mécanisme de traduction d'adresses (NAT).
- Mettre en place une segmentation du réseau, permettant de distinguer le réseau administratif (VLAN 10) et le réseau production (VLAN 15).
- Bénéficier d'un réseau simple à administrer, fiable et adapté à la taille de l'entreprise.
- Assurer un niveau de sécurité minimal pour protéger les données et les équipements (pare-feu, règles de filtrage).

## 1.3 Description de l'existant

IMPOPstack dispose déjà de matériel réseau utilisé dans ses anciens locaux, avec un abonnement FAI chez SFR. L'équipement existant comprend les éléments suivants :

| Équipements existants de IMPOPstack |
|---|
| Box Free Coms Pro (Accès Internet — FAI Free) |
| PfSense (Firewall / Routeur) |
| Routeur Cisco K9 x 2 |
| Switch Cisco 2960 N2 x 2 |
| Imprimantes, PC de bureau, téléphone(s) |

Ce matériel constitue la base sur laquelle nous allons construire et déployer la nouvelle infrastructure réseau. L'ensemble du matériel sera réinitialisé avant toute configuration afin d'éliminer toute configuration résiduelle susceptible d'interférer avec le nouveau déploiement.

## 1.4 Analyse des choix

Lors de notre analyse, nous avons pris en compte les besoins du client, son parc matériel existant ainsi que les contraintes budgétaires. La solution retenue s'appuie sur des technologies éprouvées, conformes aux bonnes pratiques de sécurité (ISO 27001).

Le plan de déploiement se décompose comme suit :

- Déploiement du réseau physique avec câblage structuré.
- Configuration des Switch Cisco 2960 : création des VLANs (VLAN 5 — Administratif, VLAN 10 — Production), affectation des ports et configuration du trunk.
- Configuration des Routeur Cisco K9 : encapsulation des VLANs sur le bons ports, entrer NAT
- Configuration du PfSense : attribution des interfaces, règles de pare-feu et activation du NAT.
- Sécurisation des équipements : activation du tunnel SSH du PfSense et définition du mot de passe.
- Tests de connectivité pour valider l'ensemble de la configuration.

Nous utiliserons des plages d'adresses IPv4 privées pour le réseau interne, en respectant les règles conformes à la norme ISO 27001 afin de garantir un niveau de sécurité minimal des données de l'entreprise.

# 2. Mise en Œuvre

## 2.1 Schéma topologique du réseau

Le schéma ci-dessous illustre l'architecture réseau mise en place pour IMPOPstack. Il représente la segmentation en VLANs, la position du PfSense en tant que pare-feu/routeur, ainsi que la connexion à Internet via la Box Free.

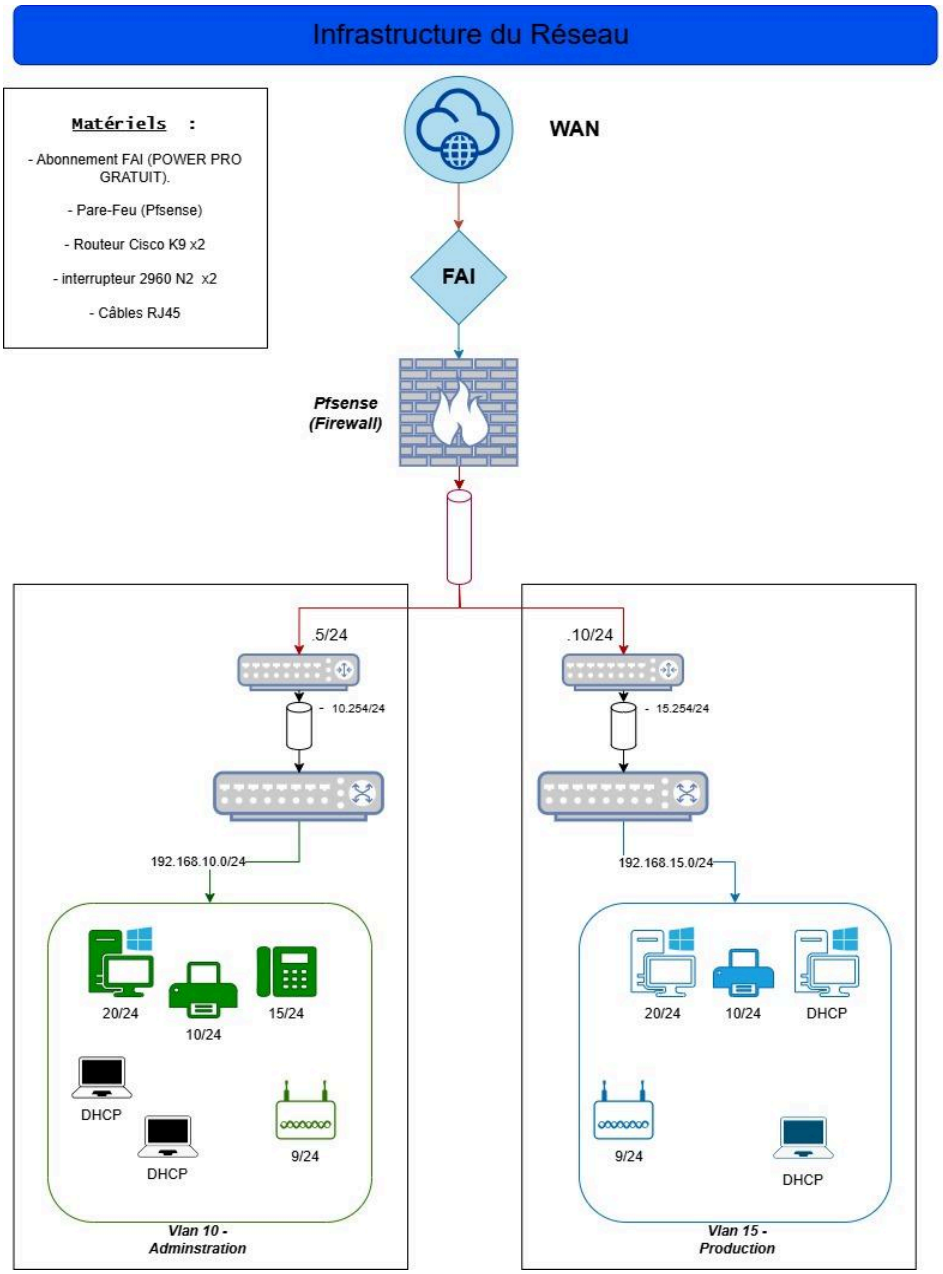



Figure 1 — Schéma topologique du réseau IMPOPstack

La réalisation de ce réseau informatique est relativement simple compte tenu de la taille de l'entreprise, tout en conservant une architecture évolutive permettant d'étendre facilement le réseau si les besoins de IMPOPstack venaient à évoluer.

## 2.2 Configuration des Switch Cisco 2960

Avant toute configuration, il est impératif de vérifier l'état du matériel et d'effectuer une réinitialisation complète du switch afin d'éliminer toute configuration résiduelle pouvant interférer avec le nouveau déploiement.

La configuration du switch se réalise via une connexion série (câble console), en utilisant l'application PuTTY comme émulateur de terminal. Le numéro de port COM est récupéré via le Gestionnaire de périphériques de Windows.

PuTTY — Émulateur de terminal

Gestionnaire de Périphériques

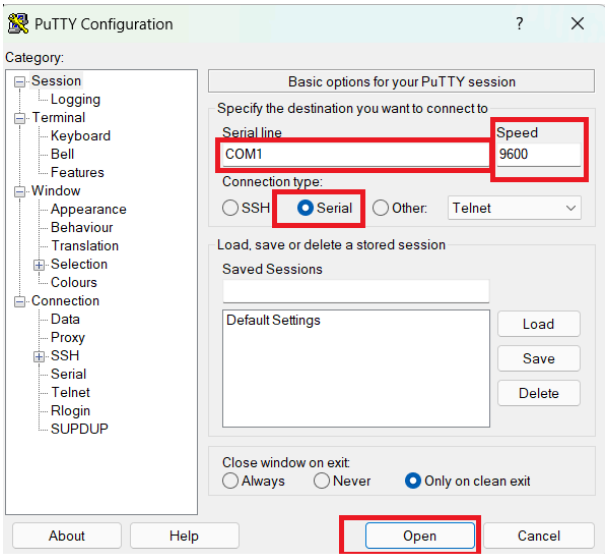



Figure 2 — Configuration PuTTY (mode Serial)

1. Ouvrir PuTTY et sélectionner le mode Serial dans Connection type.
2. Renseigner le numéro de port COM récupéré dans le Gestionnaire de périphériques.
3. Conserver la valeur de vitesse (Speed) par défaut sauf si elle s'avère insuffisante.
4. Cliquez sur Open pour ouvrir la session terminal.

La structure réseau de IMPOPstack nécessite deux VLANs : le VLAN 5 (pôle administratif) et le VLAN 10 (pôle production). La configuration se déroule en trois étapes.

### Étape 1 — Configuration des VLANs et affectation des ports

Avant toute implémentation, afficher la configuration existante avec la commande #show run en mode enable, puis créer les VLANs et affecter les ports :

```
enable                          |-- Mode privilégié
configure terminal              |-- Entrée en mode configuration
vlan 5                          |-- Création du VLAN 5 (Administratif)
vlan 10                         |-- Création du VLAN 10 (Production)
int g1/0/48                     |-- Interface trunk vers PfSense
switchport mode trunk           |-- Port en mode trunk
```

```
int g1/0/5                        |-- Port du pôle Administratif
switchport mode access
switchport access vlan 5          |-- Affectation au VLAN 5
int g1/0/10                       |-- Port du pôle Production
switchport mode access
switchport access vlan 10         |-- Affectation au VLAN 10
end
wr mem                            |-- Sauvegarde de la configuration
show run                          |-- Vérification
```

### Étape 2 — Sécurisation de base

Afin de sécuriser l'accès au switch et d'éviter toute connexion au switch par des personnes non agréées, nous mettons en place un mot de passe secret (crypté) afin de rendre le mot de passe plus difficile à craquer

```
enable
configure terminal              |-- Mode configurations du terminal
enable secret ****              |-- Mot de passe du mode enable (crypté)
line con 0                    |-- Permet de rentre dans le mode config du port conso
password *****
login
hostname SW1-STK                  |-- Nom du switch
exit
show run                          |-- Vérification finale
```

### Étape 3 — Vérification et injection de la configuration

- Brancher le switch à une prise électrique.
- Effectuer une analyse préalable avec show run pour détecter d'éventuelles configurations résiduelles.
- Réinitialiser complètement le nœud si nécessaire avant d'injecter la configuration définitive.
- Injecter le code préalablement préparer pour éviter tout erreur d'inattention.
- Faire un show run à la fin de l'injection pour voir si la configuration c'est bien passé et que tout a bien été structuré.

## 2.3 Configuration des routeurs Cisco K9

Avant toute configuration, il est impératif de vérifier l'état du matériel et d'effectuer une réinitialisation complète du routeur afin d'éliminer toute configuration résiduelle pouvant interférer avec le nouveau déploiement.

La configuration du routeur se réalise via une connexion série (câble console), en utilisant l'application PuTTY comme émulateur de terminal. Le numéro de port COM est récupéré via le Gestionnaire de périphériques de Windows.

PuTTY — Émulateur de terminal

Gestionnaire de Périphériques

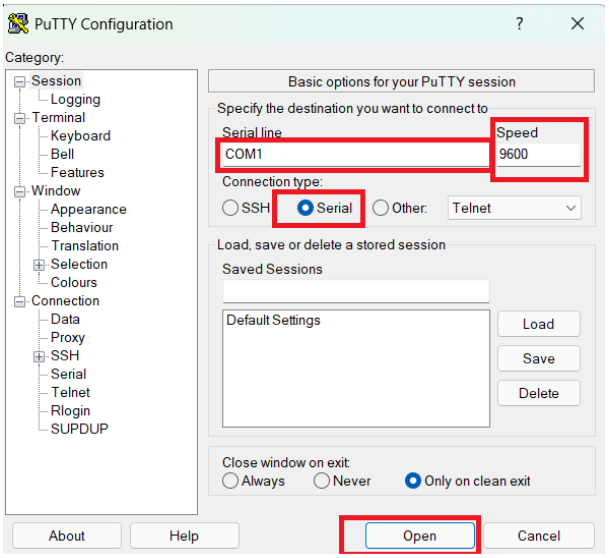



Figure 2 — Configuration PuTTY (mode Serial)

5. Ouvrir PuTTY et sélectionner le mode Serial dans Connection type.
6. Renseigner le numéro de port COM récupéré dans le Gestionnaire de périphériques.
7. Conserver la valeur de vitesse (Speed) par défaut sauf si elle s'avère insuffisante.
8. Cliquez sur Open pour ouvrir la session terminal.

### Étape 1 — Configuration des ports et affectation des ports au VLANs

## Configurations Routeur Administrations -

```
enable
configuration terminal
Vlan 10                          |-- Indications de la Vlan au routeurs
interface G0/1                   |-- Activation de l'interface g0/1
no shutdown                      |  qui récupére internet sur Pfsense
ip add 192.168.0.5 255.255.255.0|
interface G0/0                   |-- Allumage de l'interface g0/0
```

```
no shutdown
interface G0/0.10                   |-- encapsulation de la vlan 10 sur
encapsulation dot1Q 10              | le port G0/0.
ip add 192.168.10.254 255.255.255.0|

ip DHCP pool tux_lan10              |-- Configuration du DHCP sur le routeur afin
network 192.168.10.0 255.255.255.0 | qu'il puisse gérer le pool de sa Vlan.
dns-server 8.8.8.8                  |
default-routeur 192.168.10.254      |

access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

router ospf 1
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

Puis pour l'autre routeur (PROD) nous changeons l'adresse IP allouée à  g0/1 et aussi nous mettons la bonne Vlan afin qu'il soit conforme à la demande.

## 2.4 Configuration du PfSense

Le PfSense joue le rôle central de pare-feu dans l'infrastructure de IMPOPstack. Sa configuration s'effectue en deux phases : une première configuration initiale via l'interface terminal (connexion HDMI), puis une configuration avancée via l'interface web.

Comme pour le switch, on commence par initialiser le PfSense pour éliminer toute configuration résiduelle. On effectue ensuite les connexions physiques : câble HDMI pour l'écran et câble RJ45 sur le port LAN pour l'accès web.

### Interface terminal — Configuration initiale

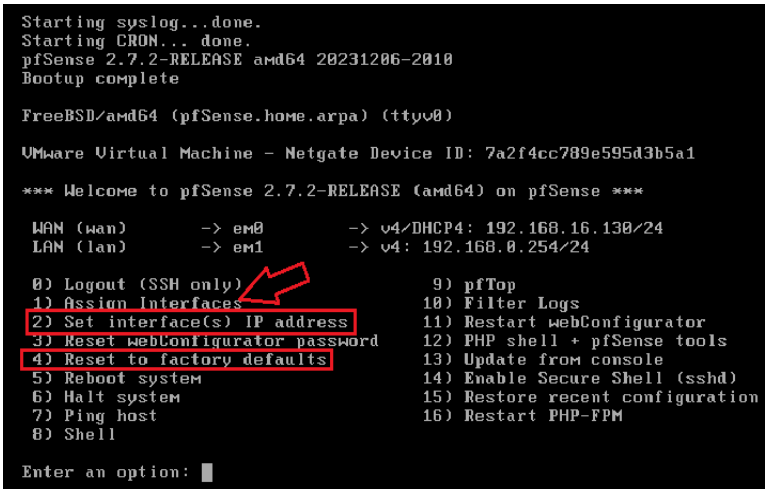


Figure 3 — Interface terminal PfSense (menu principal)

9. Assigner les interfaces physiques : désigner les ports WAN (connexion Internet) et LAN (réseau local).
10. Utiliser la fonction 4 pour réinitialiser le PfSense aux paramètres d'usine en cas de configuration résiduelle. ( *Ps : à faire au début* )
11. Utiliser la fonction 2 pour configurer les adresses IP des interfaces (LAN et WAN).

A l'issue de cette étape, le PfSense fournit l'URL de son interface web. Dans notre cas :

**http://192.168.0.254/**

## Interface web — Connexion et première sécurisation

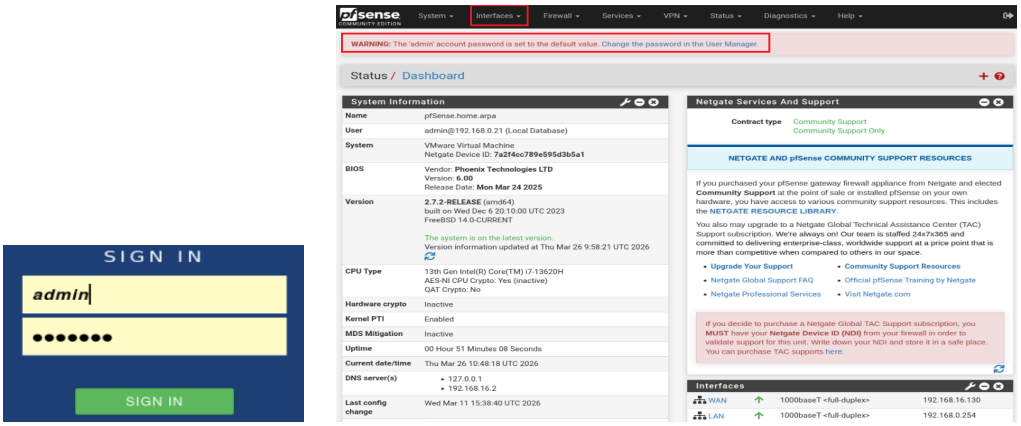



Figure 4 — Page de connexion et tableau de bord PfSense

12. Se connecter à l'interface web avec les identifiants par défaut.
13. Modifier immédiatement le mot de passe pour sécuriser l'accès au PfSense.

## Configuration et encapsulation des VLANs

Après la connexion, naviguer vers Interfaces → Assignments puis cliquer sur l'onglet VLANs pour créer les VLANs et les encapsuler sur le port LAN du PfSense.

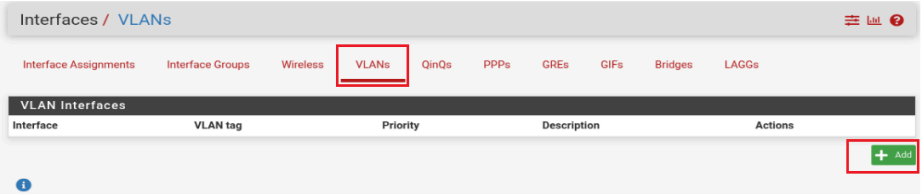



Figure 5 — Section Assignments / VLANs dans PfSense

Pour chaque VLAN (VLAN 5 — Administratif et VLAN 10 — Production), la procédure est la suivante :

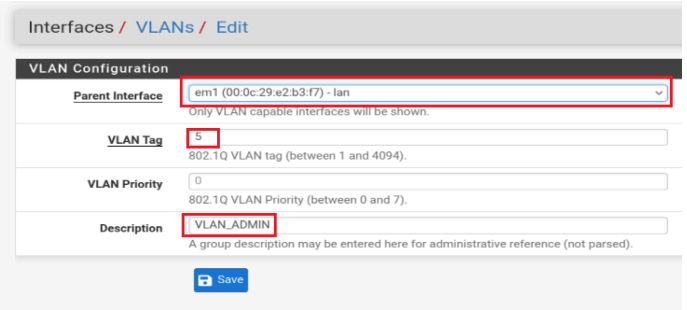
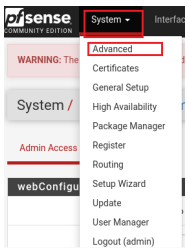


Figure 6 — Création d'un VLAN dans PfSense

14. Cliquez sur Add pour ajouter un nouveau VLAN.
15. Sélectionner l'interface LAN et spécifier le numéro de VLAN (5 ou 10).
16. Ajouter une description si nécessaire, puis sauvegarder. Répéter l'opération pour le second VLAN.

### Activation du tunnel SSH sur PfSense

Une fois les VLANs configurés, nous sécurisons l'accès distant au PfSense en activant le service SSH depuis l'interface web.




- Naviguer vers System → Advanced → onglet Admin Access.
- Dans la rubrique Secure Shell, cocher Enable Secure Shell.
- Conserver le port par défaut (port 22) et sauvegarder les paramètres.
- Vérifier dans les règles de pare-feu que le port 22 est bien autorisé à traverser l'interface concernée.

# 3. Tests et Validation

## 3.1 Test de connectivité SSH

Après l'ensemble des configurations réalisées sur le PfSense, nous procédons aux tests de validation. Le test suivant valide la connectivité SSH depuis une machine appartenant à l'un des VLANs configurés.

```
Enter an option: ^C
Connection to 192.168.0.254 closed.
root@debian-PC02:/home/axl# ssh admin@'192.168.0.254'
(admin@192.168.0.254) Password for admin@pfSense.home.arpa:
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 7a2f4cc789e595d3b5a1

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4/DHCP4: 192.168.16.130/24
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 192.168.0.254/24
 VLAN_ADMIN (opt1) -> em1.5      -> v4: 192.168.10.254/24
 VLAN_PROD (opt2) -> em1.10     -> v4: 192.168.15.254/24

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Disable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

Figure 7 — Connexion SSH établie avec succès depuis un poste Admin

La capture d'écran ci-dessus confirme que la connexion SSH a été établie avec succès depuis une machine d'un des VLANs. Le tunnel SSH est correctement configuré et fonctionnel, validant à la fois la segmentation réseau et la sécurisation de l'accès distant aux équipements.

## 3.2 Bilan de la situation professionnelle

Cette situation professionnelle a permis de déployer une infrastructure réseau complète et fonctionnelle pour l'entreprise IMPOPstack, répondant à l'ensemble des besoins exprimés dans le cahier des charges :

- Adaptations du réseau en deux VLANs distincts sur les deux locaux (VLAN 5 — Administratif et VLAN 10 — Production), garantissant l'isolation des flux entre les pôles.
- Accès Internet sécurisé grâce à la configuration NAT sur le PfSense.
- Sécurisation des accès distants via SSH sur le switch Cisco et le PfSense, avec gestion des utilisateurs et chiffrement RSA.
- Infrastructure évolutive permettant l'ajout futur de nouveaux VLANs ou équipements sans refonte majeure.
- Respect des bonnes pratiques de sécurité (ISO 27001) dans le choix des adresses IP privés et des mécanismes d'authentification.

L'ensemble de la configuration a été validé par des tests de connectivité concluants, démontrant la fiabilité et la cohérence de l'infrastructure mise en place.

BTS SIO — Option SISR | E5 — Situation Professionnelle N°1 | Nathan Kitoti